



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Variables aleatorias discretas y continuas
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Nombre del Grupo	Grupo A
Integrantes	Elvis Guayas Carlos Martinez Erick Rogel Isaac Vire Mateo Yanangomez
Fecha	Martes 28 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas.



- Interpretar y construir funciones de masa de probabilidad (PMF) y funciones de densidad (PDF).
- Calcular probabilidades acumuladas usando la función de distribución acumulada (CDF).

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.



1. Variable Aleatoria (V.A.)

Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral.

2. Variable Aleatoria Discreta

Toma valores en un conjunto finito o infinito numerable.

Función de Masa de Probabilidad (PMF): $p(x) = P(X = x)$

Propiedades:

- $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo x
- Sumatoria de $p(x_i) = 1$

3. Variable Aleatoria Continua

Toma valores en un intervalo continuo de números reales.

Función de Densidad de Probabilidad (PDF): $f(x) \geq 0$ tal que $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x
- Integral de $-\infty$ a $+\infty$ de $f(x)dx = 1$
- $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x

4. Función de Distribución Acumulada (CDF)

Definición: $F(x) = P(X \leq x)$

Para variables discretas: $F(x) = \text{sumatoria de todos los } t \leq x \text{ de } p(t)$

Para variables continuas: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

Procedimiento / Metodología

Tarea 1: Configuración del Entorno

1. Abra Jupyter Notebook o Google Colab.
2. Importe las librerías necesarias:



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import randint, norm, binom, uniform
import seaborn as sns

# Configuración de estilo
sns.set_style("whitegrid")

plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 5)
plt.rcParams["font.size"] = 11

print("Entorno configurado correctamente")
```

Tarea 2: Variable Aleatoria Discreta - Lanzamiento de Dado

Caso: X = resultado del lanzamiento de un dado justo.

2. Defina la variable aleatoria y su PMF:

```
# Variable aleatoria: resultado de un dado
# X puede tomar valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6

# Valores posibles
x_valores = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

# PMF: cada valor tiene probabilidad 1/6
pmf_dado = np.array([1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6])

print("Valores de X:", x_valores)
print("PMF p(x):", pmf_dado)
print("Suma de probabilidades:", np.sum(pmf_dado))
```

3. Visualice la PMF:

```
# Visualización de la PMF
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
plt.xlabel('x (Resultado del dado)')
plt.ylabel('p(x) = P(X = x)')
plt.title('PMF: Variable Aleatoria Discreta (Dado)')
plt.xticks(x_valores)
plt.ylim(0, 0.25)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
```



```
# CDF
cdf_dado = np.cumsum(pmf_dado)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.step(x_valores, cdf_dado, where='post', color='red', linewidth=2)
plt.scatter(x_valores, cdf_dado, color='red', zorder=5)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Funcion de Distribucion Acumulada')
plt.xticks(x_valores)

plt.ylim(0, 1.1)
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) P(X = 4)
prob_4 = pmf_dado[x_valores == 4][0]
print(f"P(X = 4) = {prob_4:.4f}")

# b) P(X <= 3) usando CDF
prob_menor_3 = cdf_dado[x_valores == 3][0]
print(f"P(X <= 3) = {prob_menor_3:.4f}")

# c) P(2 <= X <= 5)
prob_entre_2_5 = cdf_dado[x_valores == 5][0] - cdf_dado[x_valores == 1][0]
print(f"P(2 <= X <= 5) = {prob_entre_2_5:.4f}")
```

Tarea 3: Variable Aleatoria Continua - Distribución Normal

Caso: X = tiempo de respuesta de un servidor (ms), distribuido normalmente con $\mu = 200$ y $\sigma = 30$.

5. Defina la distribución y visualice la PDF:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media
sigma = 30 # desviacion estandar

# Crear la distribucion
dist_normal = norm(loc=mu, scale=sigma)

# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
```



```
1859

# PDF
pdf_normal = dist_normal.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2, label=f'N({mu}, {sigma}^2)')
plt.fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color='red', linestyle='--', label=f'Media = {mu}')
plt.xlabel('x (Tiempo de respuesta en ms)')
plt.ylabel('f(x)')

plt.title('PDF: Variable Aleatoria Continua (Normal)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

# CDF
cdf_normal = dist_normal.cdf(x)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(x, cdf_normal, 'r-', linewidth=2)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Distribucion Normal')
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

6. Calcule probabilidades:

```
# a) P(X <= 180)
prob_menor_180 = dist_normal.cdf(180)
print(f"P(X <= 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) P(X > 250)
prob_mayor_250 = 1 - dist_normal.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")

# c) P(170 <= X <= 230)
prob_entre = dist_normal.cdf(230) - dist_normal.cdf(170)
print(f"P(170 <= X <= 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# d) Percentil 95
p95 = dist_normal.ppf(0.95)
print(f"\nPercentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms")
```



Tarea 4: Comparación Visual PMF vs PDF

7. Cree una visualización comparativa:

```
# Comparación PMF vs PDF
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Variable Discreta (Dado)
axes[0].stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('p(x)')
axes[0].set_title("VARIABLE DISCRETA\nPMF: Funcion de Masa de Probabilidad")
axes[0].set_xticks(x_valores)
axes[0].set_ylim(0, 0.25)
axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[0].annotate('Probabilidad en\npuntos especificos', xy=(3, 1/6), xytext=(4.5, 0.2),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

# Variable Continua (Normal)
axes[1].plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2)
axes[1].fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
axes[1].set_xlabel('x')
axes[1].set_ylabel('f(x)')
axes[1].set_title("VARIABLE CONTINUA\nPDF: Funcion de Densidad de Probabilidad")
axes[1].grid(alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[1].annotate('Probabilidad = Area\nbajo la curva', xy=(200, norm.pdf(200, 200, 30)), xytext=(250,
0.01),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

plt.suptitle('Comparacion: Variable Aleatoria Discreta vs Continua', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Tarea 5: Aplicación - Variables Aleatorias en la UNL

Actividad grupal: Identificar y clasificar variables aleatorias en el campus universitario.

Variable identificadas por el grupo



Área de la UNL	Variable Aleatoria Observada	Tipo	Distribución Esperada	Justificación
Entrada de la Facultad	Cantidad de estudiantes que llegan atrasados en los primeros 15 minutos de la clase de las 7:00 AM.	Discreta	Poisson	Es un conteo de cuántos estudiantes llegan tarde en un bloque de tiempo muy específico.
Parada de Buses	Tiempo exacto (De 1 a 20 minutos) que espera un estudiante hasta que llega su ruta de bus.	Continua	Exponencial	Modela matemáticamente el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento esperado.
Laboratorio de Computación	Cantidad de veces que una computadora del laboratorio es reiniciada durante el día. De 1 a 5 reinicios.	Discreta	Poisson	Esto se mide por el uso real y de situaciones observadas directamente en el laboratorio.
Biblioteca	Tiempo (de 60 a 120 minutos) que un estudiante pasa concentrado leyendo o estudiando en las mesas.	Continua	Normal o exponencial	Es una medición de tiempo continuo; la mayoría estará en un tiempo promedio (Normal)
Canchas Deportivas	Cantidad de estudiantes que están usando las canchas de fútbol a las 4:00 PM.	Discreta	Poisson	Cuenta la cantidad de personas (eventos) en un área determinada en un momento específico.

Código creado en Python

```
# Variables identificadas por el grupo y almacenadas en un diccionario
variables_unl = [
    {
        "area": "Entrada de la Facultad",
        "nombre_variable": "Cantidad de estudiantes que llegan atrasados",
        "tipo": "Discreta",
```




```
"distribucion_esperada": "Poisson",

"Valores posible a tomar": "1 a 6 estudiantes"

},

{

  "area": "Parada de Buses",

  "nombre_variable": "Tiempo exacto que espera un estudiante
hasta que llega su ruta de bus",

  "tipo": "Continua",

  "distribucion_esperada": "Exponencial",

  "Valores posible a tomar": "1 a 20 minutos"

},

{

  "area": "Laboratorio de Computación",

  "nombre_variable": "Cantidad de veces que una computadora del
laboratorio es reiniciada durante el día",

  "tipo": "Discreta",

  "distribucion_esperada": "Poisson",

  "Valores posible a tomar": "1 a 5 reinicios"

},

{

  "area": "Biblioteca",

  "nombre_variable": "Tiempo que un estudiante pasa concentrado
leyendo o estudiando en las mesas",

  "tipo": "Continua",

  "distribucion_esperada": "Normal o Exponencial",

  "Valores posible a tomar": "60 a 120 minutos"

},
```



```
{
    "area": "Canchas Deportivas",
    "nombre_variable": "Cantidad de estudiantes que están usando
las canchas de fútbol a las 4:00 PM.",
    "tipo": "Discreta",
    "distribucion_esperada": "Poisson",
    "Valores posible a tomar": "6 a 12 estudiantes"
}

]

# Colocacion de datos en una tabla

from tabulate import tabulate

tabla = tabulate(variables_unl, headers="keys", tablefmt="grid",
stralign="left")

print(tabla)

# Creación de un dataframe

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(variables_unl)

print(df.to_string(index=False))
```

Código con el registro de variables continuas:

<https://colab.research.google.com/drive/1GIESiny1Zr98D-uLeZLLBFTbJ2qsmNfA?usp=sharing>

FASE 3: DESPUÉS DE LA CLASE (Trabajo Autónomo - 60 min)

Fecha de entrega: Miércoles 30 de abril de 2026 (23:59)

11. Modifique el código de la Tarea 3 para representar una variable de su elección:

- Opcion A: Distribución Bernoulli (lanzamiento de moneda)
- Opción B: Distribución Uniforme discreta



- Opción C: Distribución Binomial
- Genere las gráficas PMF/PDF y CDF para su distribución seleccionada.
- Calcule al menos 3 probabilidades específicas e interprete los resultados.
- Entregue un archivo. ipynb con:
- Código funcional y comentado
- Visualizaciones claras
- Interpretación de resultados

Resultados Esperados

- Diferenciación clara entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Comprensión de las funciones PMF, PDF y CDF.
- Capacidad para visualizar distribuciones de probabilidad.
- Aplicación del concepto de variable aleatoria a situaciones reales.
- Notebook de Jupyter con código funcional entregado.

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y teoría de conjuntos.
- Capacidad para generar espacios muestrales usando Python (itertools).
- Diferenciación entre los enfoques clásico, empírico y subjetivo de probabilidad.
- Verificación empírica de las probabilidades teóricas mediante simulación.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una variable aleatoria discreta y una continua?
2. ¿Por qué en una variable continua $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x ?



3. Explique la relación entre la PMF/PDF y la CDF. ¿Cómo se obtienen una de la otra?
4. Una variable aleatoria X representa el número de estudiantes que llegan tarde a clase. ¿Es X discreta o continua? Justifique.
5. Calcule $P(X = 5)$ para una variable continua con PDF $f(x) = 2x$ en $[0, 1]$. Explique su respuesta.
6. Dibuje aproximadamente la CDF de una variable discreta que toma valores $\{1, 2, 3\}$ con probabilidades $\{0.3, 0.5, 0.2\}$.
7. Identifique una variable aleatoria continua en el contexto de la carrera de Computación y justifique porque es continua

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.

[2] Video-tutorial: "PMF vs PDF: Como entiende Python el azar?" (Enlace en EVA)

[3] Documentación SciPy Stats. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	

11. Anexos

Enlace al google colab-Código ejecutado:

<https://colab.research.google.com/drive/1GIESiny1Zr98D-uIeZLLBFTbJ2qsmNfA?usp=sharing>